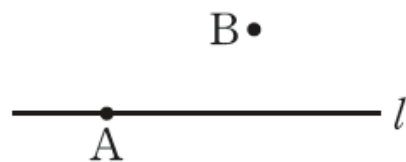


02-1 점과 직선, 점과 평면의 위치 관계

(1) 점과 직선의 위치 관계

- ① 점 A는 직선 l 위에 있다.
- ② 점 B는 직선 l 위에 있지 않다.

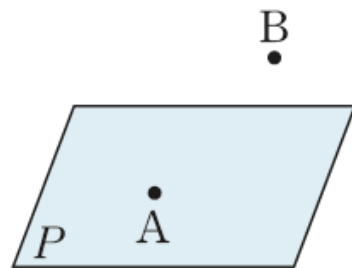
·참고· 점이 직선 위에 있지 않을 때 ‘점이 직선 밖에 있다.’라고도 한다.



(2) 점과 평면의 위치 관계

- ① 점 A는 평면 P 위에 있다.
- ② 점 B는 평면 P 위에 있지 않다.

→ 평면은 보통 평행사변형 모양으로 그리고 $P, Q, R, \dots$ 와 같이 나타낸다.

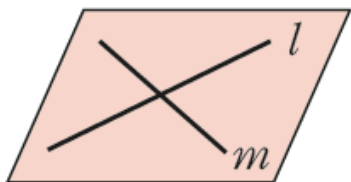


02-2 평면에서 두 직선의 위치 관계

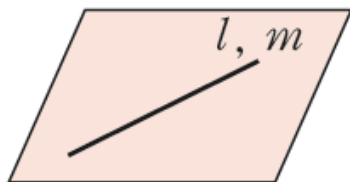
(1) 두 직선의 평행: 한 평면 위에 있는 두 직선 l, m 이 만나지 않을 때, 두 직선 l, m 은 평행하다고 하고, 기호로 $l \parallel m$ 과 같이 나타낸다.

(2) 평면에서 두 직선의 위치 관계

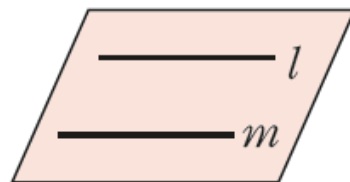
① 한 점에서 만난다.



② 일치한다.

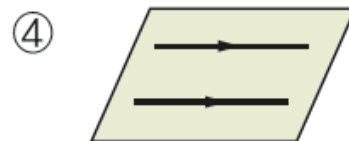
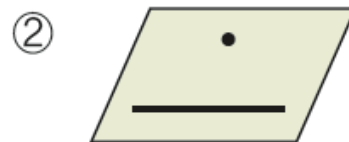
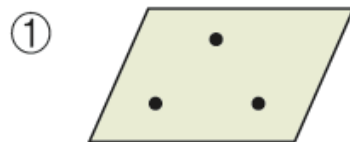


③ 평행하다. ($l \parallel m$)



·참고· 평면이 하나로 정해질 조건

- ① 한 직선 위에 있지 않은 서로 다른 세 점
- ② 한 직선과 그 직선 위에 있지 않은 한 점
- ③ 한 점에서 만나는 두 직선
- ④ 평행한 두 직선

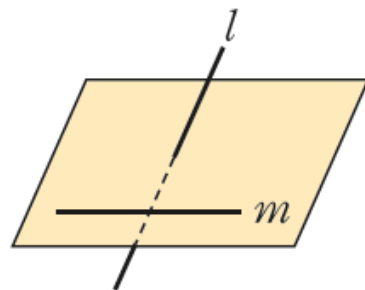
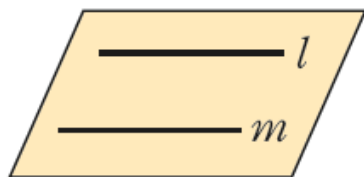
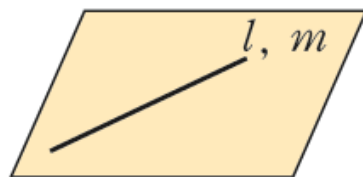
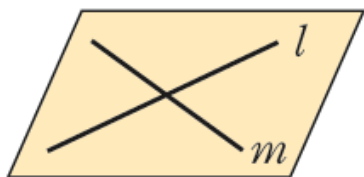


02-3 공간에서 두 직선의 위치 관계

(1) **꼬인 위치**: 공간에서 두 직선이 만나지도 않고 평행하지도 않을 때, 두 직선은 **꼬인 위치**에 있다고 한다.

(2) 공간에서 두 직선의 위치 관계

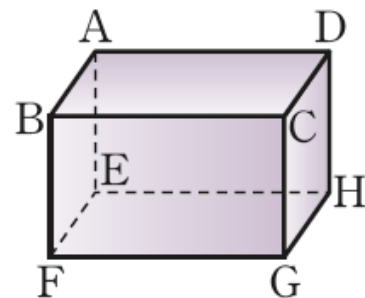
- ① 한 점에서 만난다. ② 일치한다. ③ 평행하다. ($l \parallel m$) ④ 꼬인 위치에 있다.



예 오른쪽 그림과 같은 직육면체에서

① 모서리 BC와 평행한 모서리 $\Rightarrow \overline{AD}, \overline{EH}, \overline{FG}$

② 모서리 BC와 꼬인 위치에 있는 모서리 $\Rightarrow \overline{AE}, \overline{DH}, \overline{EF}, \overline{HG}$

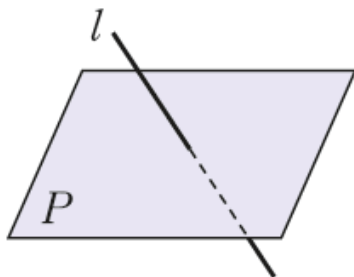


02-4 공간에서 직선과 평면의 위치 관계

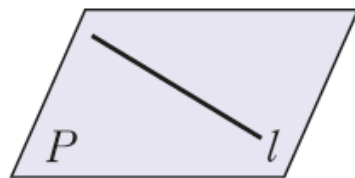
(1) 직선과 평면의 평행: 공간에서 직선 l 과 평면 P 가 만나지 않을 때, 직선 l 과 평면 P 는 평행하다고 하고, 기호로 $l \parallel P$ 와 같이 나타낸다.

(2) 공간에서 직선과 평면의 위치 관계

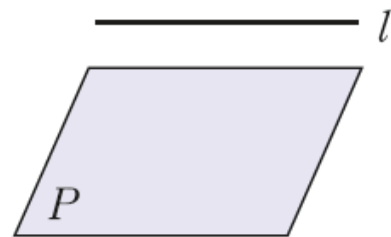
① 한 점에서 만난다.



② 포함된다.

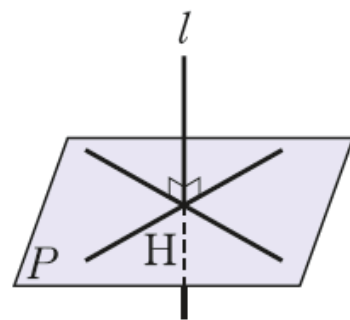


③ 평행하다. ($l \parallel P$)



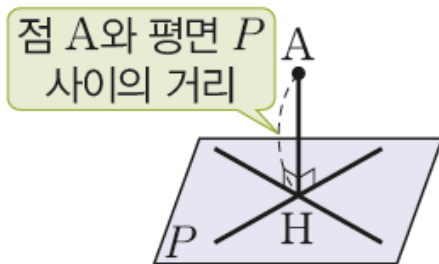
02-4 공간에서 직선과 평면의 위치 관계

(3) 직선과 평면의 수직: 직선 l 이 평면 P 와 한 점 H 에서 만나고 점 H 를 지나는 평면 P 위의 모든 직선과 수직일 때, 직선 l 과 평면 P 는 수직이다 또는 직교한다고 하고, 기호로 $l \perp P$ 와 같이 나타낸다. 이때 직선 l 을 평면 P 의 수선, 점 H 를 수선의 발이라 한다.



참고 점과 평면 사이의 거리

평면 P 위에 있지 않은 점 A 에서 평면 P 에 내린 수선의 발 H 까지의 거리, 즉 $\overline{AH}$ 의 길이를 점 A 와 평면 P 사이의 거리라 한다.

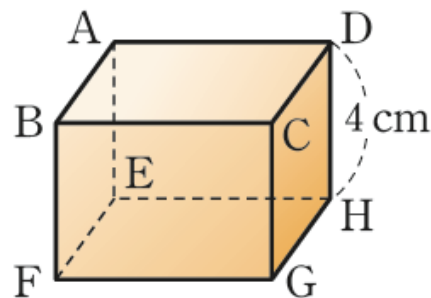


예 오른쪽 그림과 같은 직육면체에서

① 면 ABCD와 수직인 모서리 $\rightarrow \overline{AE}, \overline{BF}, \overline{CG}, \overline{DH}$

② 점 A와 면 EFGH 사이의 거리

$\rightarrow \overline{AE}$ 의 길이와 같으므로 4 cm이다.

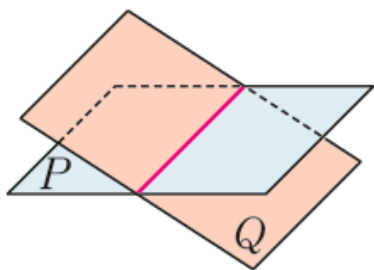


02-5 공간에서 두 평면의 위치 관계

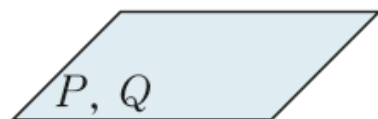
(1) 두 평면의 평행: 공간에서 두 평면 P, Q 가 만나지 않을 때, 두 평면 P, Q 는 평행하다고 하고, 기호로 $P \parallel Q$ 와 같이 나타낸다.

(2) 공간에서 두 평면의 위치 관계

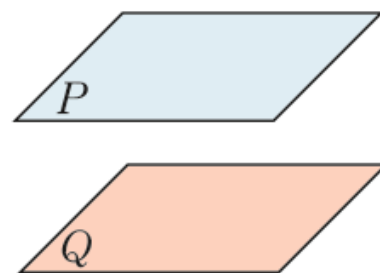
① 한 직선에서 만난다.



② 일치한다.

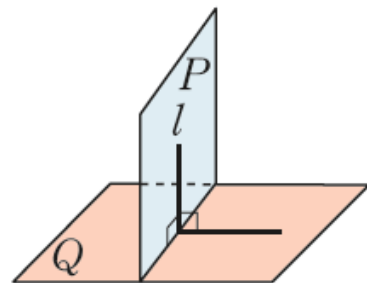


③ 평행하다. ($P \parallel Q$)



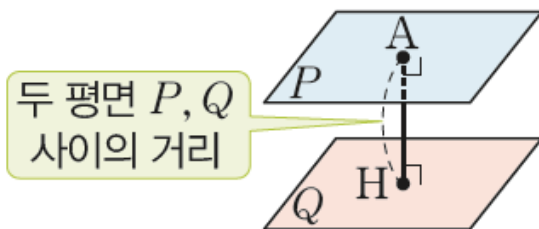
02-5 공간에서 두 평면의 위치 관계

- (3) 두 평면의 수직: 평면 P 가 평면 Q 에 수직인 직선 l 을 포함할 때, 평면 P 와 평면 Q 는 수직이다 또는 직교한다고 하고, 기호로 $P \perp Q$ 와 같이 나타낸다.



참고 두 평면 사이의 거리

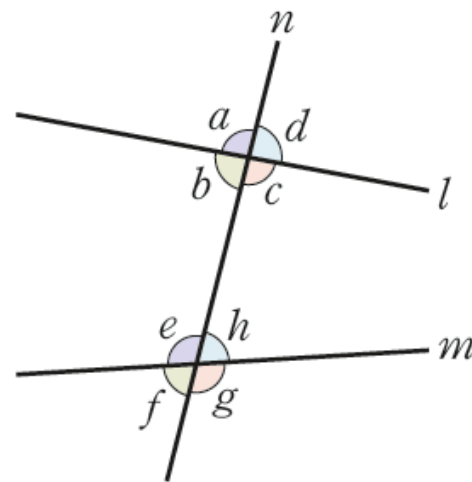
평행한 두 평면 P , Q 에 대하여 평면 P 위의 점 A 에서 평면 Q 에 내린 수선의 발 H 까지의 거리, 즉 $\overline{AH}$ 의 길이를 두 평면 P , Q 사이의 거리라 한다.



02-6 동위각과 엇각

한 평면 위에서 서로 다른 두 직선 l , m 이 다른 한 직선 n 과 만날 때 생기는 8개의 교각 중에서

- (1) **동위각**: 서로 **같은 위치**에 있는 두 각
 ➔ $\angle a$ 와 $\angle e$, $\angle b$ 와 $\angle f$, $\angle c$ 와 $\angle g$, $\angle d$ 와 $\angle h$
- (2) **엇각**: 서로 **엇갈린 위치**에 있는 두 각
 ➔ $\angle b$ 와 $\angle h$, $\angle c$ 와 $\angle e$



·참고· 서로 다른 두 직선이 다른 한 직선과 만나면 4쌍의 동위각과 2쌍의 엇각이 생긴다.

02-7 평행선의 성질

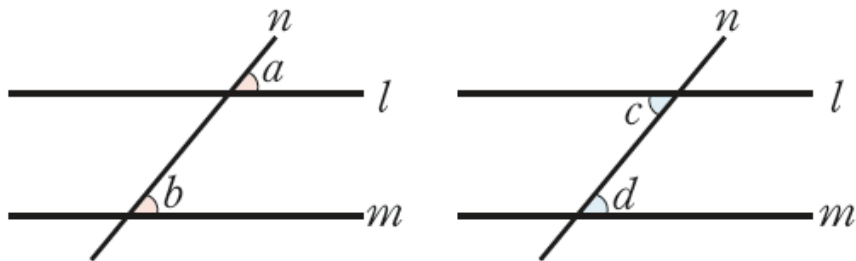
평행한 두 직선 l, m 이 다른 한 직선 n 과 만날 때

(1) 동위각의 크기는 같다.

→ $l \parallel m$ 이면 $\angle a = \angle b$

(2) 엇각의 크기는 같다.

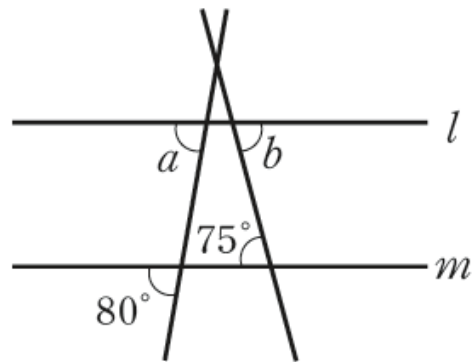
→ $l \parallel m$ 이면 $\angle c = \angle d$



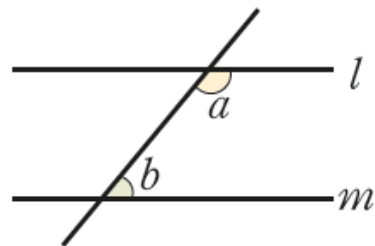
· 예 · 오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle a, \angle b$ 의 크기를 구해 보자.

→ $l \parallel m$ 이므로

$\angle a = 80^\circ$ (동위각), $\angle b = 75^\circ$ (엇각)



· 참고 · 오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 이면 $\angle a + \angle b = 180^\circ$



02-8 두 직선이 평행할 조건

서로 다른 두 직선 l, m 이 다른 한 직선 n 과 만날 때

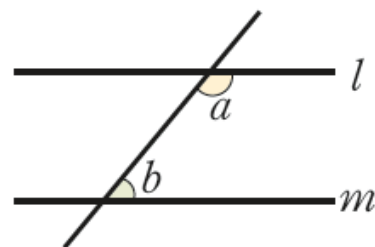
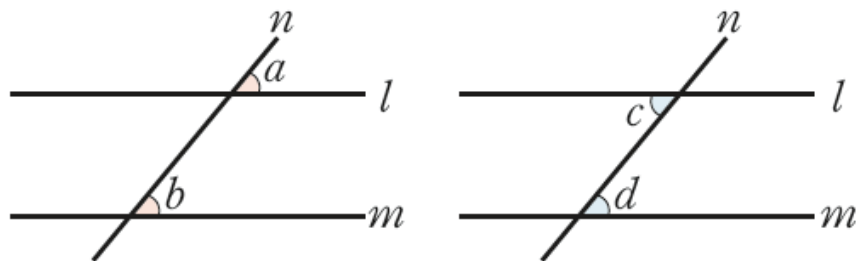
(1) 동위각의 크기가 같으면 두 직선은 평행하다.

$$\Rightarrow \angle a = \angle b \text{이면 } l \parallel m$$

(2) 엇각의 크기가 같으면 두 직선은 평행하다.

$$\Rightarrow \angle c = \angle d \text{이면 } l \parallel m$$

·참고· 오른쪽 그림에서 $\angle a + \angle b = 180^\circ$ 이면 $l \parallel m$

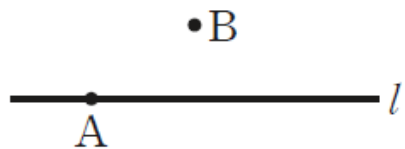




유형 01 점과 직선, 점과 평면의 위치 관계

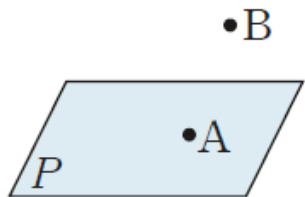
(1) 점과 직선의 위치 관계

- ① 점 A는 직선 l 위에 있다.
- ② 점 B는 직선 l 위에 있지 않다.



(2) 점과 평면의 위치 관계

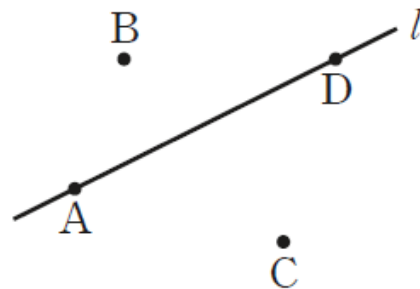
- ① 점 A는 평면 P 위에 있다.
- ② 점 B는 평면 P 위에 있지 않다.



0174 대표문제

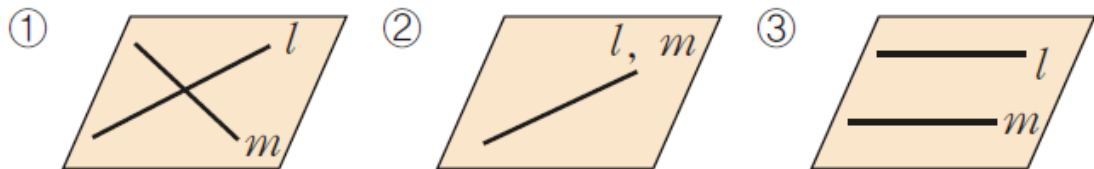
다음 중 오른쪽 그림에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 직선 l 은 점 A를 지난다.
- ② 직선 l 은 점 B를 지나지 않는다.
- ③ 점 C는 직선 l 위에 있지 않다.
- ④ 점 D는 직선 l 위에 있다.
- ⑤ 두 점 A와 D는 같은 직선 위에 있지 않다.





유형 02 평면에서 두 직선의 위치 관계



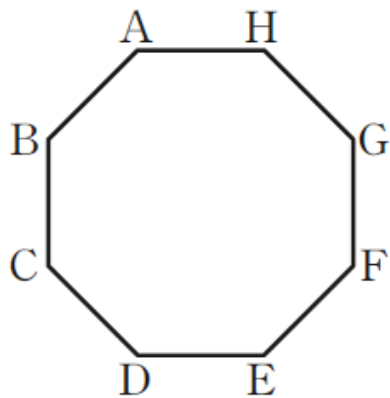
➔ 한 점에서 만난다.

➔ 일치한다.

➔ 평행하다.

0177 대표문제

오른쪽 그림과 같은 정팔각형에서 각 변을 연장한 직선을 그었을 때, $\overleftrightarrow{AB}$ 와 한 점에서 만나는 직선의 개수를 a , 평행한 직선의 개수를 b 라 하자. 이때 $a - b$ 의 값을 구하시오.





유형 03 평면이 하나로 정해질 조건

다음과 같은 경우에 평면이 하나로 정해진다.

- ① 한 직선 위에 있지 않은 서로 다른 세 점
- ② 한 직선과 그 직선 위에 있지 않은 한 점
- ③ 한 점에서 만나는 두 직선
- ④ 평행한 두 직선

0180 대표문제

다음 중 평면이 하나로 정해질 조건이 아닌 것은?

- ① 한 직선 위에 있지 않은 서로 다른 세 점
- ② 한 직선과 그 직선 위에 있지 않은 한 점
- ③ 한 점에서 만나는 두 직선
- ④ 평행한 두 직선
- ⑤ 꼬인 위치에 있는 두 직선



유형 04 꼬인 위치

공간에서 두 직선이 만나지도 않고 평행하지도 않을 때, 두 직선은 꼬인 위치에 있다고 한다.

참고 입체도형에서 꼬인 위치에 있는 모서리는 한 점에서 만나는 모서리와 평행한 모서리를 모두 찾은 후 그 모서리를 제외한 나머지 모서리를 찾으면 된다.

0183 대표문제

다음 중 오른쪽 그림과 같이 밑면이 정육각형인 육각뿔에서 각 모서리를 연장한 직선을 그었을 때, $\overleftrightarrow{AB}$ 와 꼬인 위치에 있는 직선이 아닌 것은?

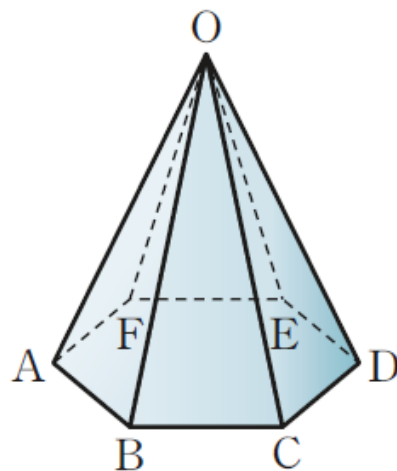
① $\overleftrightarrow{OC}$

② $\overleftrightarrow{OD}$

③ $\overleftrightarrow{OE}$

④ $\overleftrightarrow{OF}$

⑤ $\overleftrightarrow{EF}$





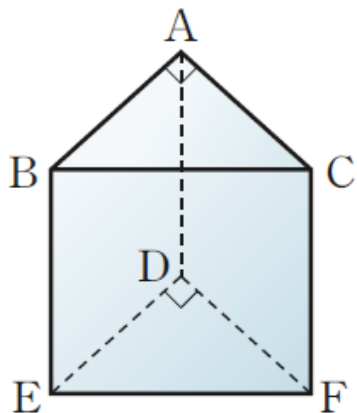
중요

유형 05 공간에서 두 직선의 위치 관계

- (1) 만난다. 한 점에서 만난다.
일치한다. 한 평면 위에 있다.
- (2) 만나지 않는다. 평행하다.
꼬인 위치에 있다. — 한 평면 위에 있지 않다.

0186 대표문제

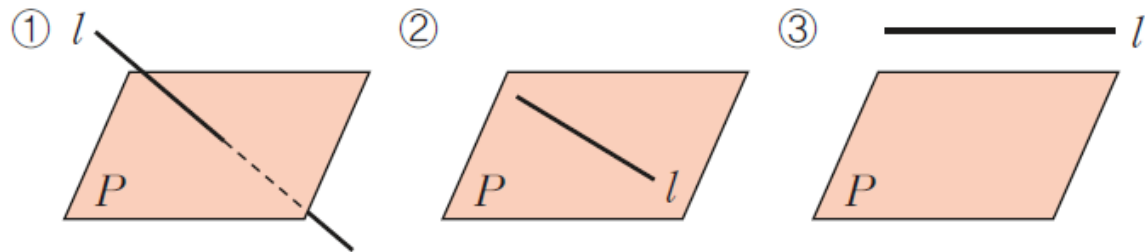
오른쪽 그림과 같은 삼각기둥에서 모서리 AB와 평행한 모서리의 개수를 a , 수직으로 만나는 모서리의 개수를 b , 꼬인 위치에 있는 모서리의 개수를 c 라 할 때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오.





중요

유형 06 공간에서 직선과 평면의 위치 관계



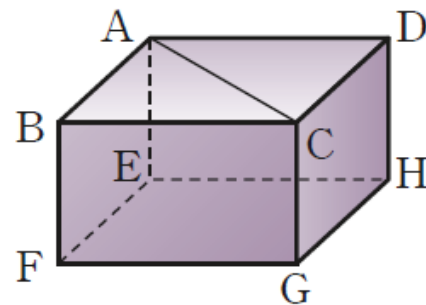
→ 한 점에서 만난다.

→ 포함된다.

→ 평행하다.

0192 대표문제

다음 중 오른쪽 그림과 같은 직육면체에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)



- ① $\overline{AB}$ 는 면 ABCD에 포함된다.
- ② $\overline{AC}$ 와 면 CGHD는 수직이다.
- ③ $\overline{AC}$ 와 면 EFGH는 평행하다.
- ④ $\overline{FG}$ 와 평행한 면은 1개이다.
- ⑤ $\overline{BF}$ 와 수직인 면은 4개이다.

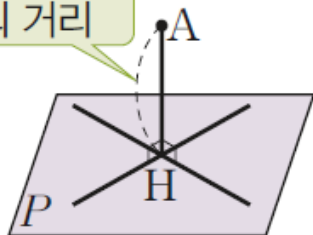


중요

유형 07 점과 평면 사이의 거리

점 A와 평면 P 사이의 거리
→ 선분 AH의 길이

점 A와 평면 P
사이의 거리



0198 대표문제

오른쪽 그림과 같은 삼각기둥에서 점 A와 면 DEF 사이의 거리를 x cm, 점 F와 면 ABED 사이의 거리를 y cm라 할 때, $x+y$ 의 값은?

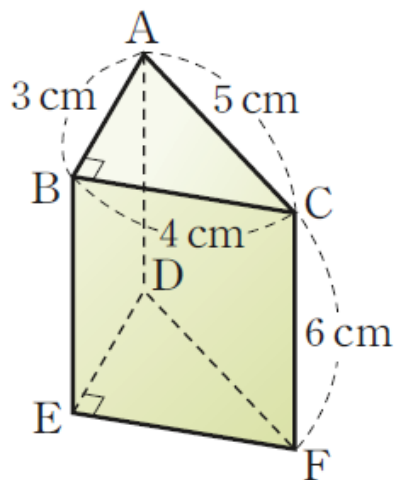
① 7

② 8

③ 9

④ 10

⑤ 11





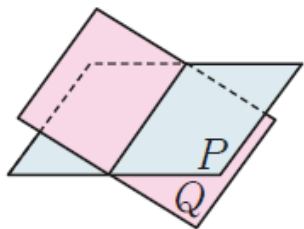
중요

유형

08

공간에서 두 평면의 위치 관계

①



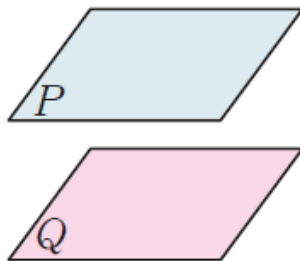
→ 한 직선에서 만난다.

②



→ 일치한다.

③



→ 평행하다.

0201

대표문제

다음 중 오른쪽 그림과 같은 직육면체에서 면 BFHD와 수직인 면을 모두 고르면? (정답 2개)

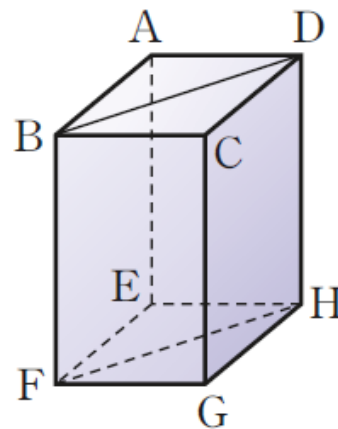
① 면 ABCD

② 면 AEHD

③ 면 BFGC

④ 면 EFGH

⑤ 면 CGHD



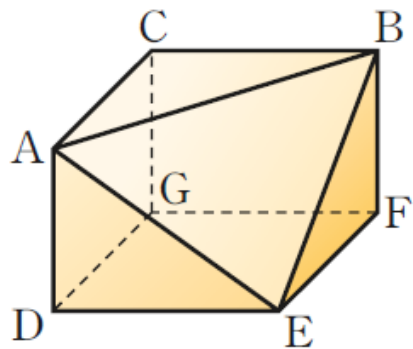


유형 09 일부를 잘라 낸 입체도형에서의 위치 관계

주어진 입체도형의 모서리와 면을 각각 공간에서의 직선과 평면으로 생각하여 위치 관계를 살펴본다.

0204 대표문제

오른쪽 그림은 직육면체를 세 꼭짓점 A, B, E를 지나는 평면으로 잘라 내고 남은 입체도형이다. 모서리 AD와 꼬인 위치에 있는 모서리의 개수를 a , 면 DEFG와 수직인 모서리의 개수를 b 라 할 때, ab 의 값은?

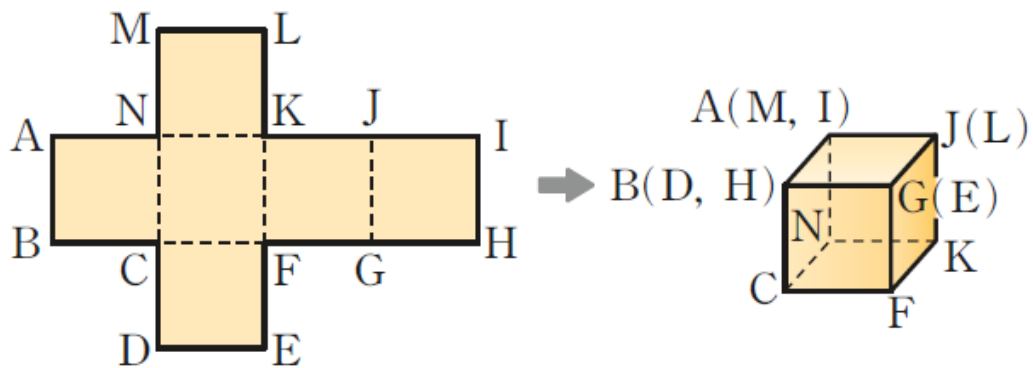


- ① 6
- ② 8
- ③ 9
- ④ 10
- ⑤ 12



유형 10 전개도가 주어졌을 때의 위치 관계

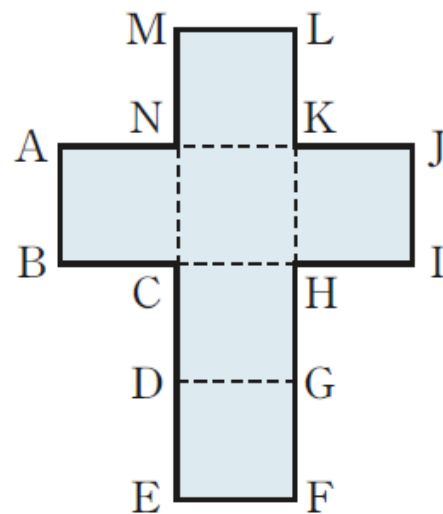
전개도로 만들어지는 입체도형을 그린 후 위치 관계를 살펴본다.



0210 대표문제

오른쪽 그림과 같은 전개도로 만든 정육면체에서 다음 중 모서리 ML과 꼬인 위치에 있는 모서리가 아닌 것은?

- ① $\overline{AN}$ ② $\overline{CN}$
- ③ $\overline{DC}$ ④ $\overline{GH}$
- ⑤ $\overline{HK}$





유형 11 동위각과 엇각

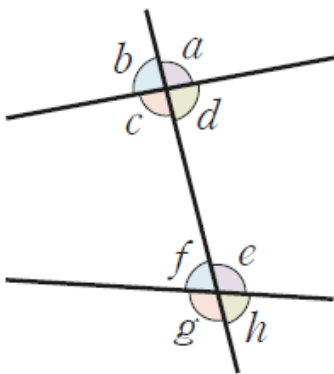
서로 다른 두 직선이 다른 한 직선과 만날 때

(1) 동위각: 서로 같은 위치에 있는 두 각

→ $\angle a$ 와 $\angle e$, $\angle b$ 와 $\angle f$,
 $\angle c$ 와 $\angle g$, $\angle d$ 와 $\angle h$

(2) 엇각: 서로 엇갈린 위치에 있는 두 각

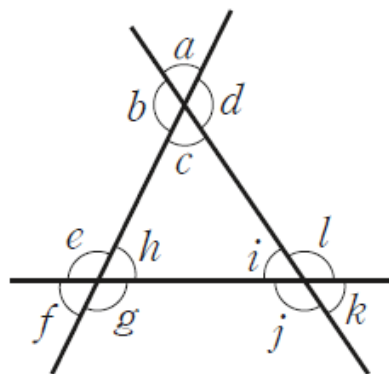
→ $\angle c$ 와 $\angle e$, $\angle d$ 와 $\angle f$



0216 대표문제

오른쪽 그림과 같이 세 직선이 만날 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $\angle a$ 의 동위각은 $\angle e$ 와 $\angle l$ 이다.
- ② $\angle b$ 의 동위각은 $\angle f$ 와 $\angle i$ 이다.
- ③ $\angle c$ 의 엇각은 $\angle e$ 와 $\angle l$ 이다.
- ④ $\angle d$ 의 엇각은 $\angle f$ 와 $\angle i$ 이다.
- ⑤ $\angle h$ 의 엇각은 $\angle b$ 와 $\angle j$ 이다.





중요

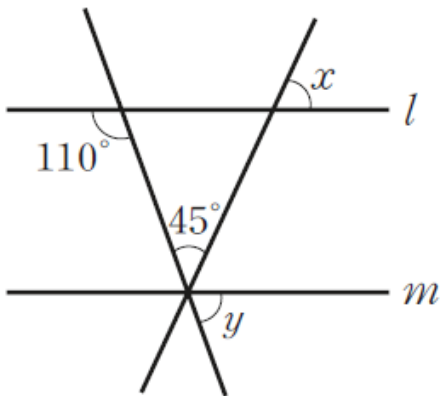
유형 12 평행선에서 동위각, 엇각의 크기

평행한 두 직선이 다른 한 직선과 만날 때

- (1) 동위각의 크기는 같다.
- (2) 엇각의 크기는 같다.

0219 대표문제

오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x$, $\angle y$ 의 크기를 구하시오.





유형 13 두 직선이 평행할 조건

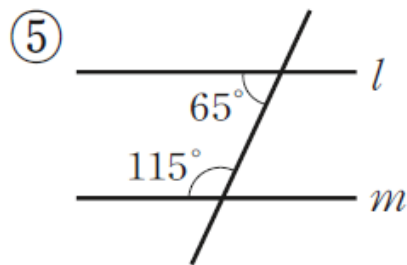
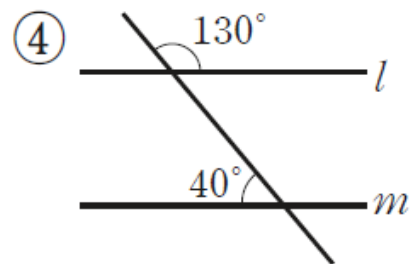
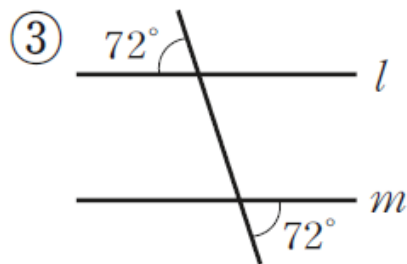
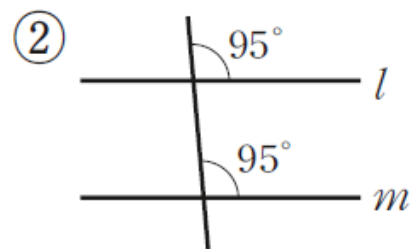
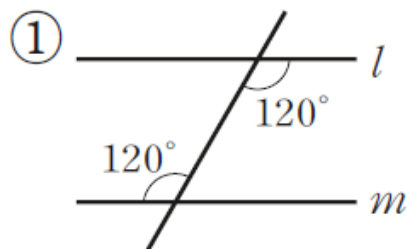
서로 다른 두 직선 l , m 이 다른 한 직선과 만날 때

(1) 동위각의 크기가 같으면 $\rightarrow l \parallel m$

(2) 엇각의 크기가 같으면 $\rightarrow l \parallel m$

0223 대표문제

다음 중 두 직선 l , m 이 평행하지 않은 것은?

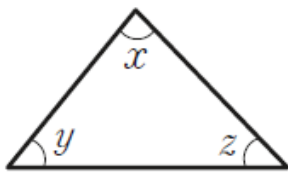




유형 14 평행선에서 각의 크기 구하기 : 삼각형의 성질 이용

삼각형의 세 각의 크기의 합은 180° 이다.

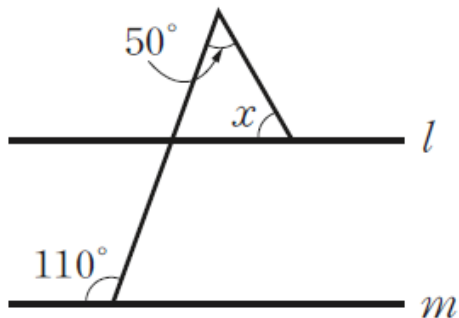
$$\rightarrow \angle x + \angle y + \angle z = 180^\circ$$



0226 대표문제

오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?

- ① 40° ② 45°
- ③ 50° ④ 55°
- ⑤ 60°





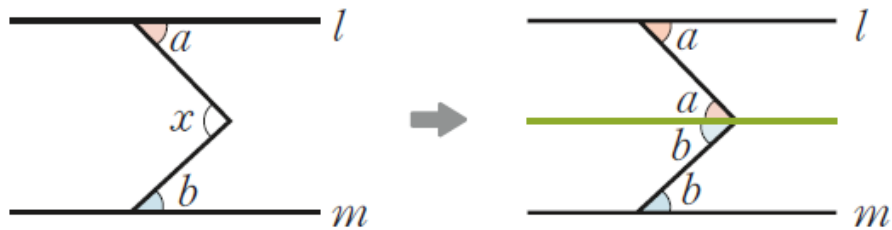
중요

유형

15

평행선에서 각의 크기 구하기
: 평행한 보조선을 긋는 경우 (1)

꺾인 점을 지나면서 주어진 평행선에 평행한 직선을 긋고, 동위각과 엇각의 크기는 각각 같음을 이용한다.



$$l \parallel m \text{ 이면 } \angle x = \angle a + \angle b$$

0229

대표문제

오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?

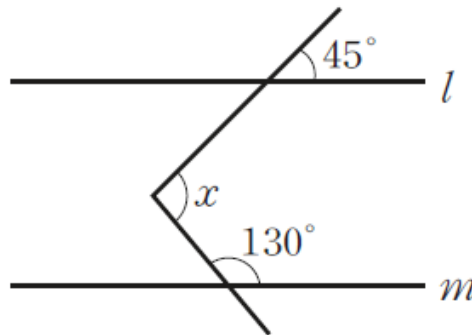
① 85°

② 90°

③ 95°

④ 100°

⑤ 105°



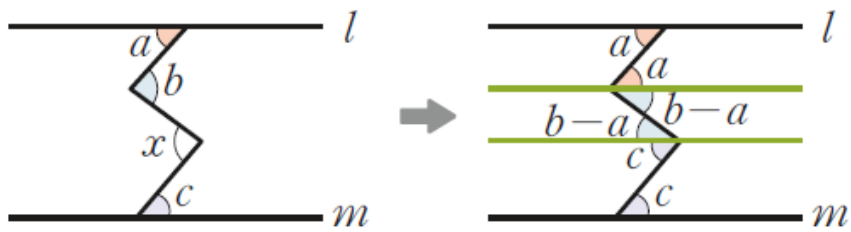


유형

16

평행선에서 각의 크기 구하기
: 평행한 보조선을 긋는 경우 (2)

꺾인 두 점을 지나면서 주어진 평행선에 평행한 직선 2개를 긋고,
동위각과 엇각의 크기는 각각 같음을 이용한다.

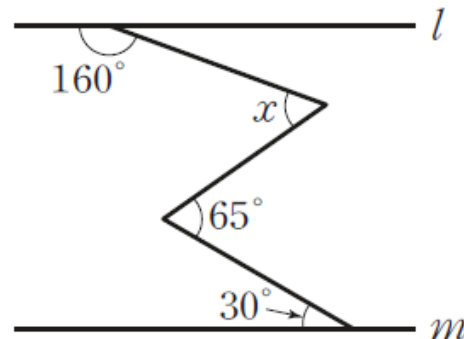


$$l \parallel m \text{ 이면 } \angle x = \angle b - \angle a + \angle c$$

0233

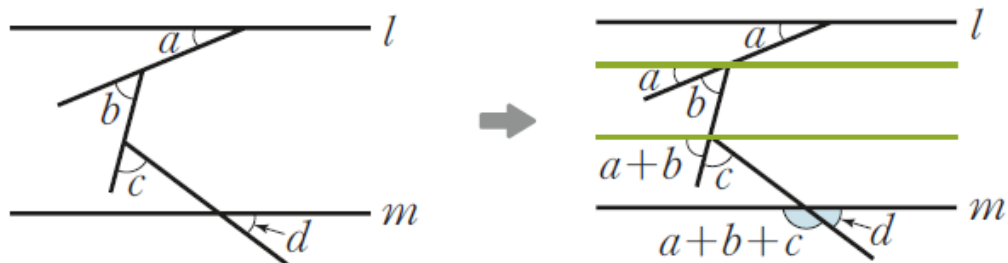
대표문제

오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.





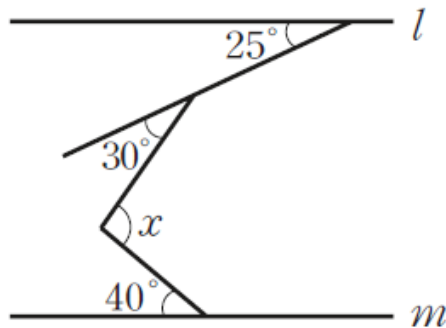
유형 17 평행선에서의 활용 (1)



$l \parallel m$ 이면 $\angle a + \angle b + \angle c + \angle d = 180^\circ$

0237 대표문제

오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?



- ① 90°
- ② 95°
- ③ 100°
- ④ 105°
- ⑤ 110°



중요

유형 18 직사각형 모양의 종이를 접은 경우

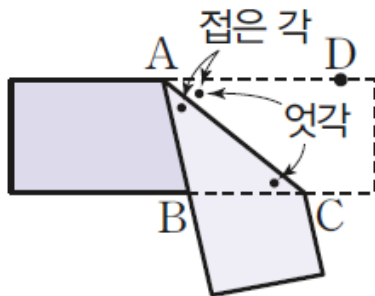
직사각형 모양의 종이를 접으면

① 접은 각의 크기가 같다.

$$\rightarrow \angle DAC = \angle BAC$$

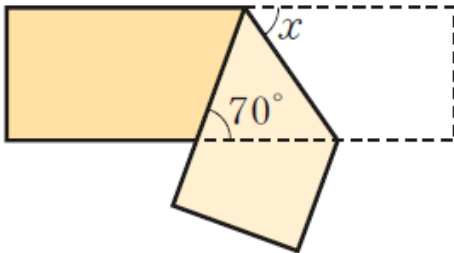
② 엇각의 크기가 같다.

$$\rightarrow \angle DAC = \angle BCA$$



0240 대표문제

오른쪽 그림과 같이 직사각형 모양의 종이를 접었을 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.





중요

유형UP

19

공간에서 여러 가지 위치 관계

직육면체를 그려서 각 조건에 따른 위치 관계를 살펴본다. 이때 각 면을 평면으로, 각 모서리를 직선으로 생각한다.

0244 대표문제

공간에서 서로 다른 세 직선 l, m, n 과 서로 다른 세 평면 P, Q, R 에 대하여 다음 중 옳은 것은?

- ① $l \parallel m, l \perp n$ 이면 $m \parallel n$ 이다.
- ② $l \perp m, m \perp n$ 이면 $l \parallel n$ 이다.
- ③ $l \perp P, m \perp P$ 이면 $l \parallel m$ 이다.
- ④ $P \perp Q, Q \perp R$ 이면 $P \parallel R$ 이다.
- ⑤ $P \parallel Q, Q \perp R$ 이면 $P \parallel R$ 이다.



유형UP 20 평행선에서의 활용 (2)

오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 이고

$$\angle DAC = \angle CAB,$$

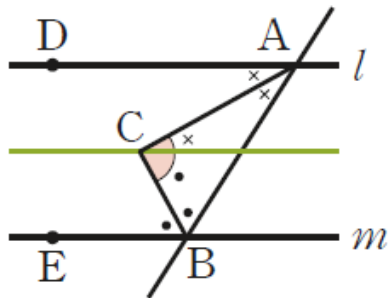
$$\angle EBC = \angle CBA \text{ 이면}$$

$$\angle ACB = \times + \bullet$$

삼각형 ACB의 세 각의 크기의 합은 180° 이므로

$$2\times + 2\bullet = 180^\circ, \quad \times + \bullet = 90^\circ$$

$$\therefore \angle ACB = 90^\circ$$



0247 대표문제

오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 이고

$$4\angle DAC = \angle DAB,$$

$$4\angle EBC = \angle EBA \text{ 일 때,}$$

$\angle ACB$ 의 크기는?

① 40°

② 45°

③ 50°

④ 55°

⑤ 60°

